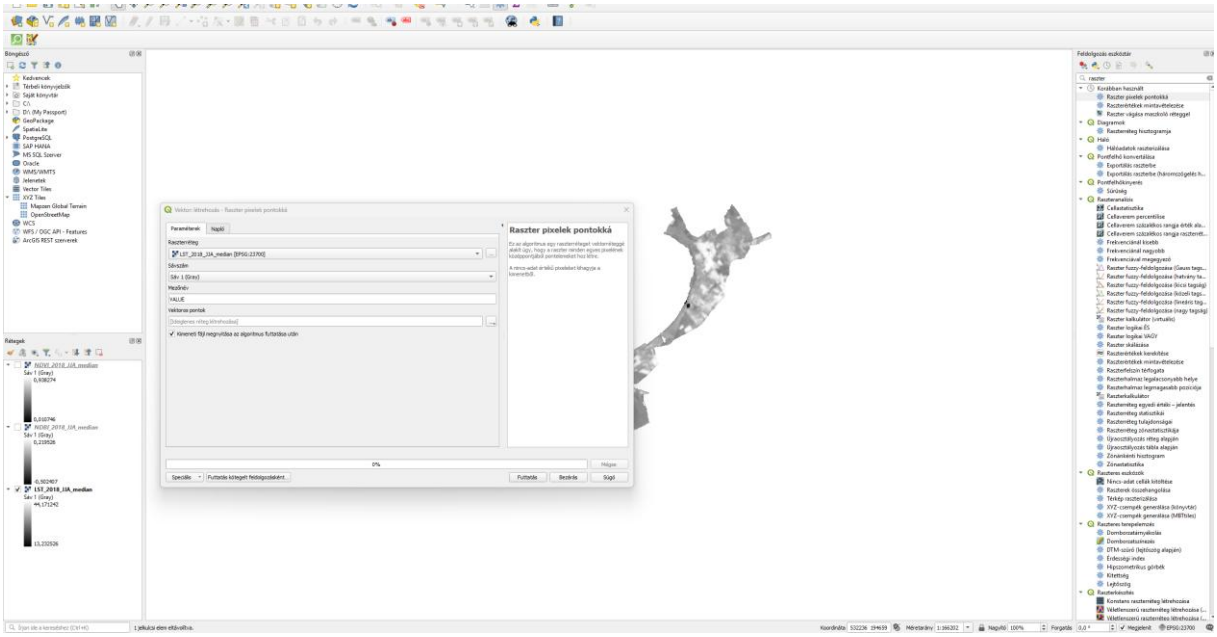
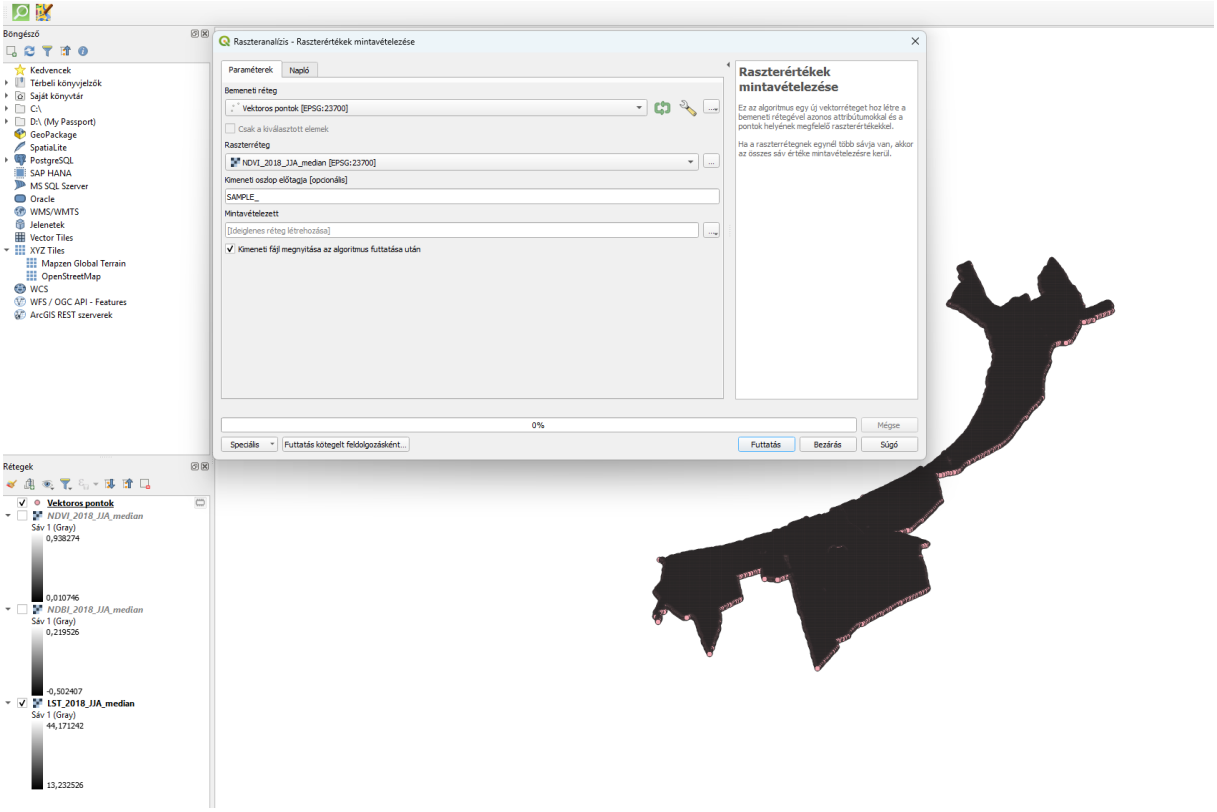
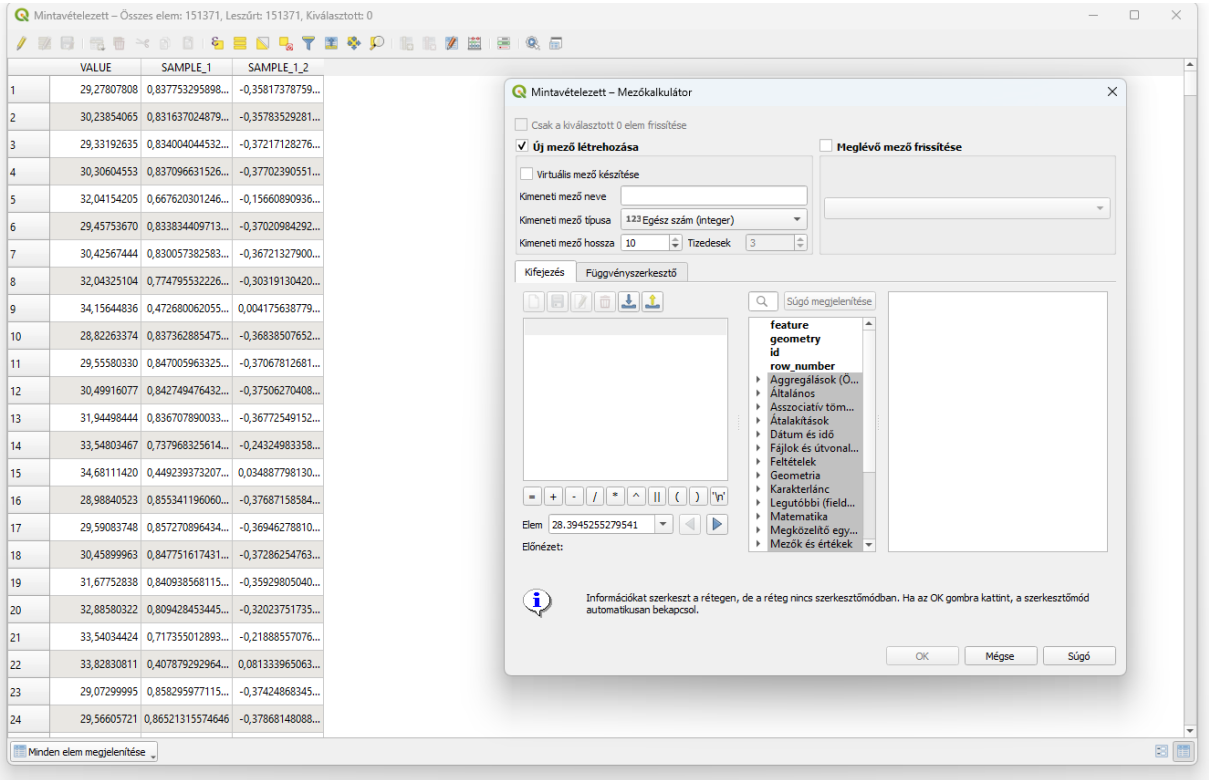
raszter pixelek pontokká: LST értékek

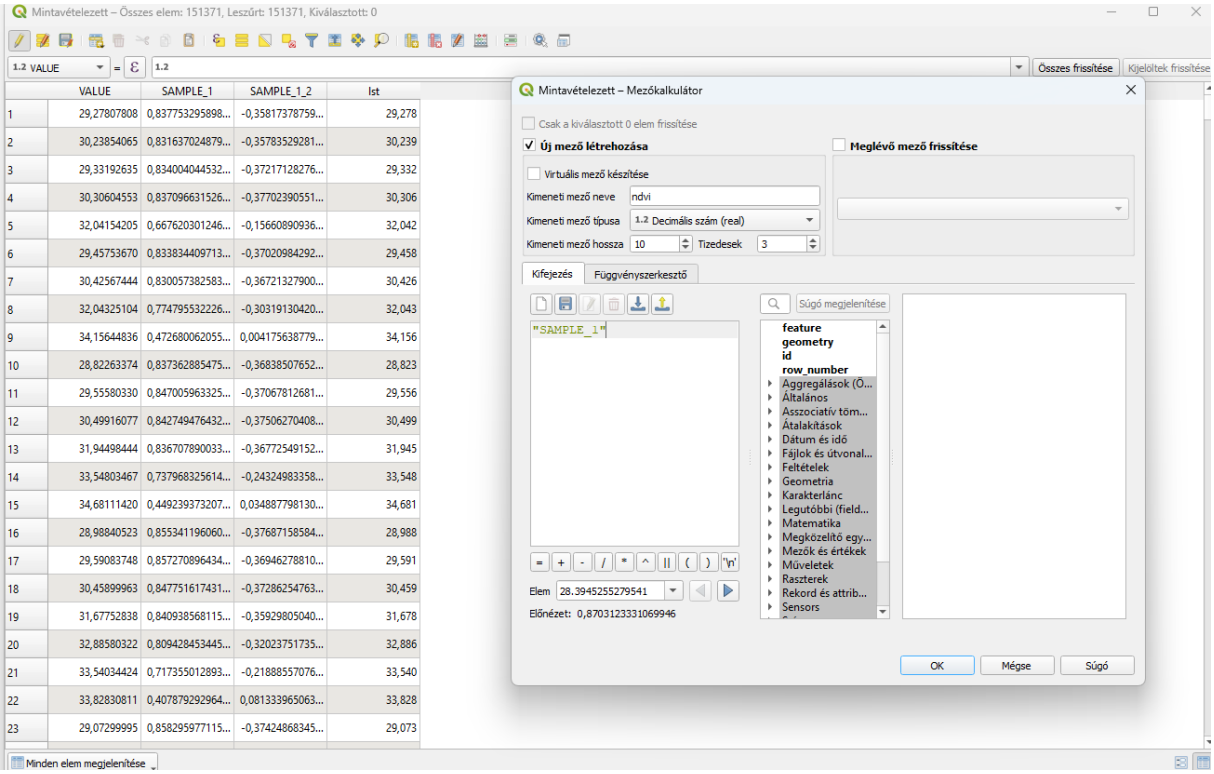


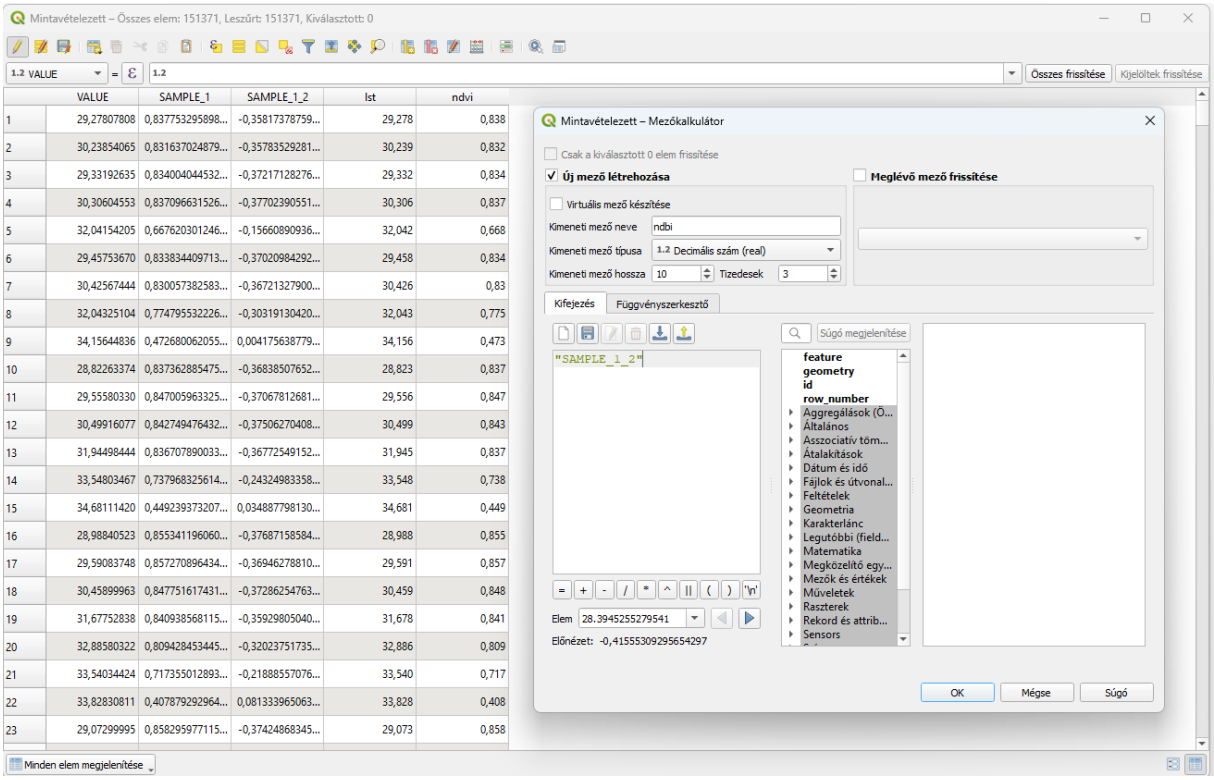
raszterértékek mintavételezése ndvi és ndbi alapján



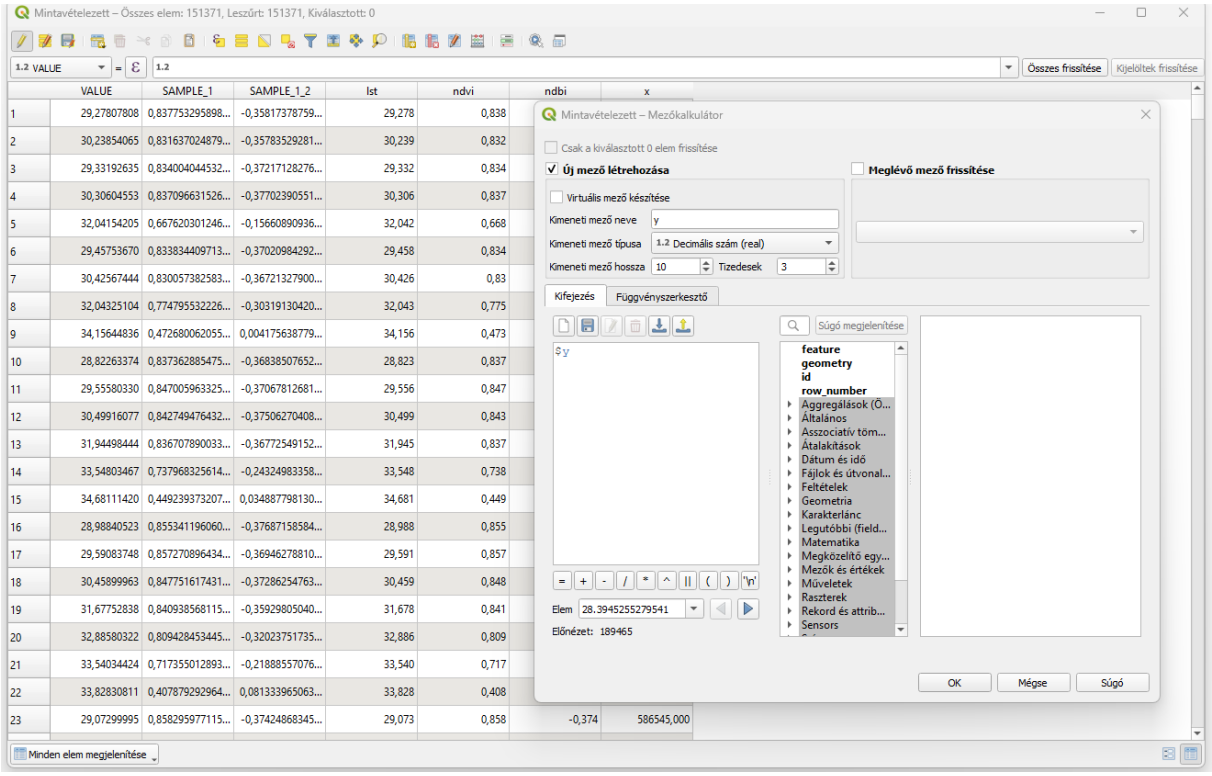
mezőkalkulátorral beletöltöm az x, y és year oszlopokat, valamint átnevezem az eddig kimentett oszlopokat és feltöltöm értékekkel


Mintavételezett – Összes elem: 151371, Leszűrt: 151371, Kiválasztott: 0
VALUE
SAMPLE_1
SAMPLE_1_2
Mintavételezett – Mezőkalkulátor
Csak a kiválasztott 0 elem frissítése
Új mező létrehozása
Meglévő mező frissítése
Virtuális mező készítése
Kimeneti mező neve
Kimeneti mező típusa
Egész szám (integer)
Kimeneti mező hossza
Tizedesek
Kifejezés
Függvényszerkesztő
Súgó megjelenítése
feature
geometry
id
row_number
Aggregálások (Ö...
Általános
Asszociatív tömb...
Átalakítások
Dátum és idő
Fájlok és útvonal...
Feltételek
Geometria
Karakterlánc
Legutóbbi (field...
Matematika
Megközelítő egy...
Mezők és értékek
Elem
Előnézet:
Információkat szerkeszt a rétegen, de a réteg nincs szerkesztőmódban. Ha az OK gombra kattint, a szerkesztőmód automatikusan bekapcsol.
OK
Mégse
Súgó
Minden elem megjelenítése

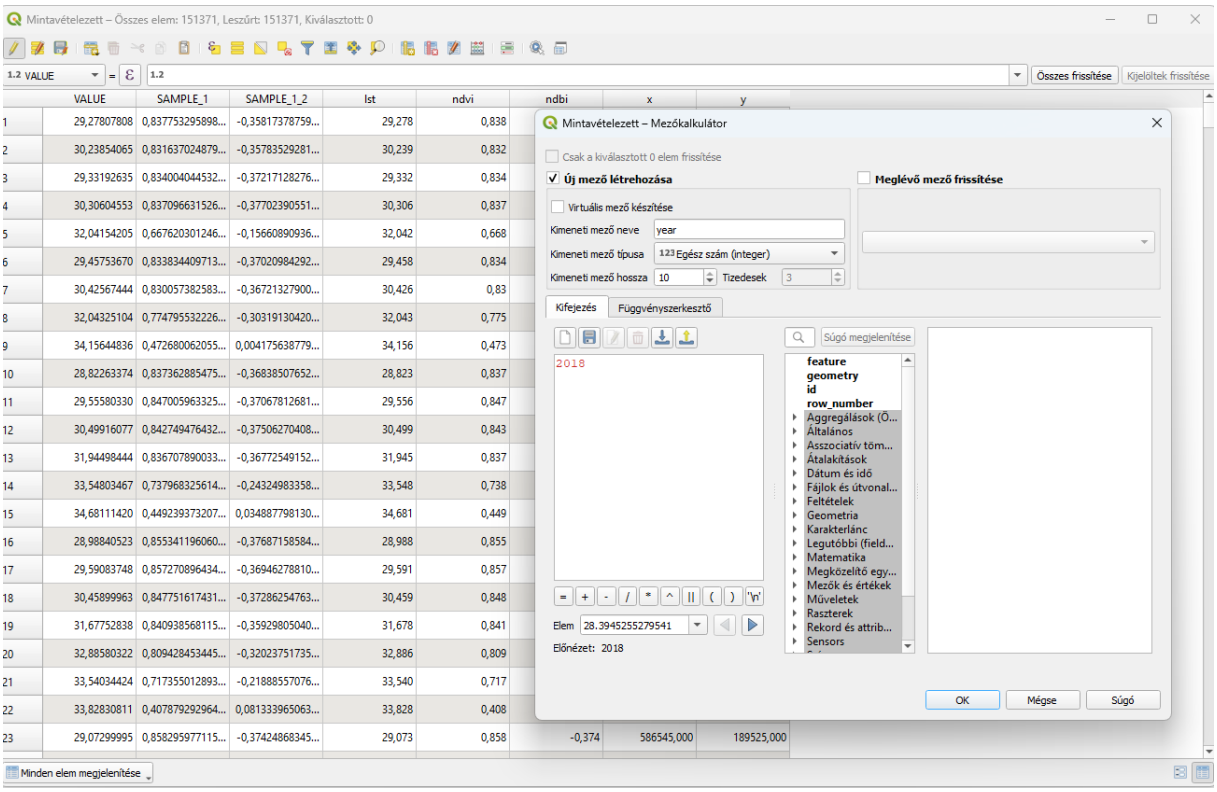

Mintavételezett – Összes elem: 151371, Leszűrt: 151371, Kiválasztott: 0
VALUE
SAMPLE_1
SAMPLE_1_2
Ist
Összes frissítése
Kijelöltek frissítése
Mintavételezett – Mezőkalkulátor
Csak a kiválasztott 0 elem frissítése
Új mező létrehozása
Meglévő mező frissítése
Virtuális mező készítése
Kimeneti mező neve
ndvi
Kimeneti mező típusa
Decimális szám (real)
Kimeneti mező hossza
Tizedesek
Kifejezés
Függvényszerkesztő
"SAMPLE_1"
Súgó megjelenítése
feature
geometry
id
row_number
Aggregálások (Ö...
Általános
Asszociatív tömb...
Átalakítások
Dátum és idő
Fájlok és útvonal...
Feltételek
Geometria
Karakterlánc
Legutóbbi (field...
Matematika
Megközelítő egy...
Mezők és értékek
Műveletek
Raszterek
Rekord és attrib...
Sensors
Elem
Előnézet: 0,8703123331069946
OK
Mégse
Súgó
Minden elem megjelenítése



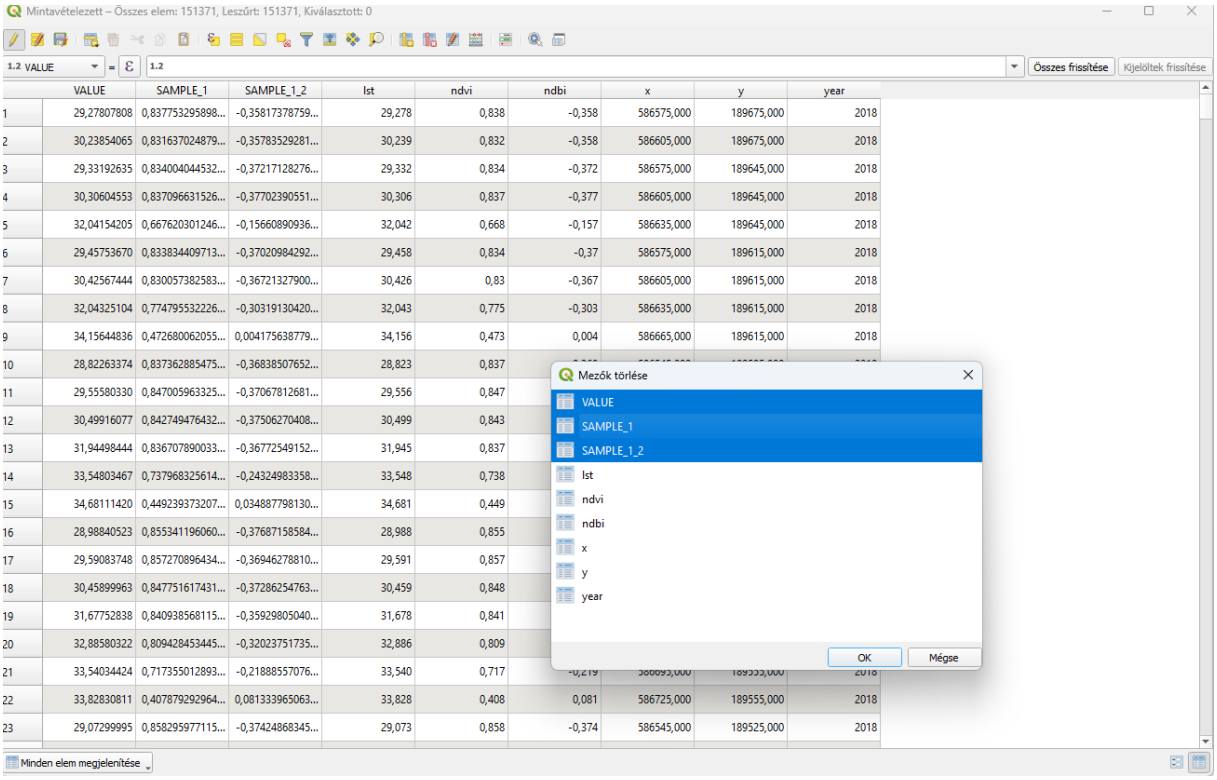
	VALUE	SAMPLE_1	SAMPLE_1_2	lst	ndvi
1	29,27807808	0,837753295898...	-0,35817378759...	29,278	0,838
2	30,23854065	0,831637024879...	-0,35783529281...	30,239	0,832
3	29,33192635	0,834004044532...	-0,37217128276...	29,332	0,834
4	30,30604553	0,837096631526...	-0,37702390551...	30,306	0,837
5	32,04154205	0,667620301246...	-0,15660890936...	32,042	0,668
6	29,45753670	0,833834409713...	-0,37020984292...	29,458	0,834
7	30,42567444	0,830057382583...	-0,36721327900...	30,426	0,83
8	32,04325104	0,774795532226...	-0,30319130420...	32,043	0,775
9	34,15644836	0,472680062055...	0,004175638779...	34,156	0,473
10	28,82263374	0,837362885475...	-0,36838507652...	28,823	0,837
11	29,55580330	0,847005963325...	-0,37067812681...	29,556	0,847
12	30,49916077	0,842749476432...	-0,37506270408...	30,499	0,843
13	31,94498444	0,836707890033...	-0,36772549152...	31,945	0,837
14	33,54803467	0,737968325614...	-0,24324983358...	33,548	0,738
15	34,68111420	0,449239373207...	0,034887798130...	34,681	0,449
16	28,98840523	0,855341196060...	-0,37687158584...	28,988	0,855
17	29,59083748	0,857270896434...	-0,36946278810...	29,591	0,857
18	30,45899963	0,847751617431...	-0,37286254763...	30,459	0,848
19	31,67752838	0,840938568115...	-0,35929805040...	31,678	0,841
20	32,88580322	0,809428453445...	-0,32023751735...	32,886	0,809
21	33,54034424	0,717355012893...	-0,21888557076...	33,540	0,717
22	33,82830811	0,407879292964...	0,081333965063...	33,828	0,408
23	29,07299995	0,858295977115...	-0,37424868345...	29,073	0,858



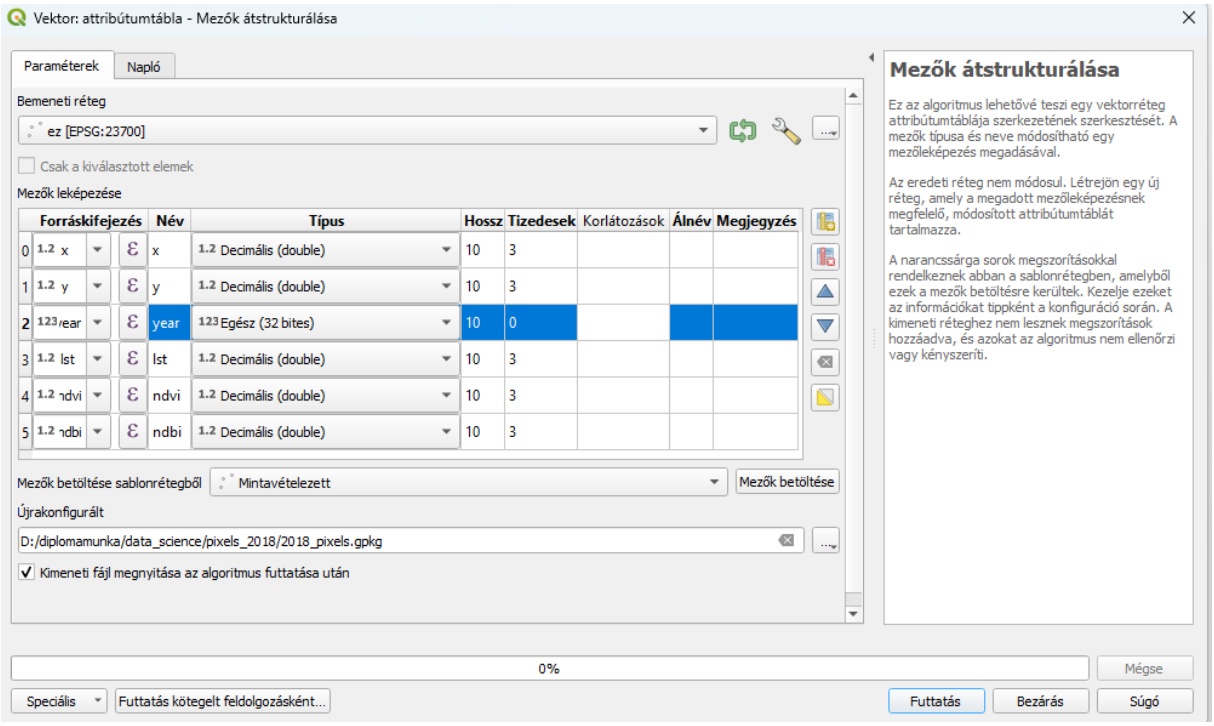
	VALUE	SAMPLE_1	SAMPLE_1_2	lst	ndvi	ndbi	x
1	29,27807808	0,837753295898...	-0,35817378759...	29,278	0,838		
2	30,23854065	0,831637024879...	-0,35783529281...	30,239	0,832		
3	29,33192635	0,834004044532...	-0,37217128276...	29,332	0,834		
4	30,30604553	0,837096631526...	-0,37702390551...	30,306	0,837		
5	32,04154205	0,667620301246...	-0,15660890936...	32,042	0,668		
6	29,45753670	0,833834409713...	-0,37020984292...	29,458	0,834		
7	30,42567444	0,830057382583...	-0,36721327900...	30,426	0,83		
8	32,04325104	0,774795532226...	-0,30319130420...	32,043	0,775		
9	34,15644836	0,472680062055...	0,004175638779...	34,156	0,473		
10	28,82263374	0,837362885475...	-0,36838507652...	28,823	0,837		
11	29,55580330	0,847005963325...	-0,37067812681...	29,556	0,847		
12	30,49916077	0,842749476432...	-0,37506270408...	30,499	0,843		
13	31,94498444	0,836707890033...	-0,36772549152...	31,945	0,837		
14	33,54803467	0,737968325614...	-0,24324983358...	33,548	0,738		
15	34,68111420	0,449239373207...	0,034887798130...	34,681	0,449		
16	28,98840523	0,855341196060...	-0,37687158584...	28,988	0,855		
17	29,59083748	0,857270896434...	-0,36946278810...	29,591	0,857		
18	30,45899963	0,847751617431...	-0,37286254763...	30,459	0,848		
19	31,67752838	0,840938568115...	-0,35929805040...	31,678	0,841		
20	32,88580322	0,809428453445...	-0,32023751735...	32,886	0,809		
21	33,54034424	0,717355012893...	-0,21888557076...	33,540	0,717		
22	33,82830811	0,407879292964...	0,081333965063...	33,828	0,408		
23	29,07299995	0,858295977115...	-0,37424868345...	29,073	0,858	-0,374	586545,000



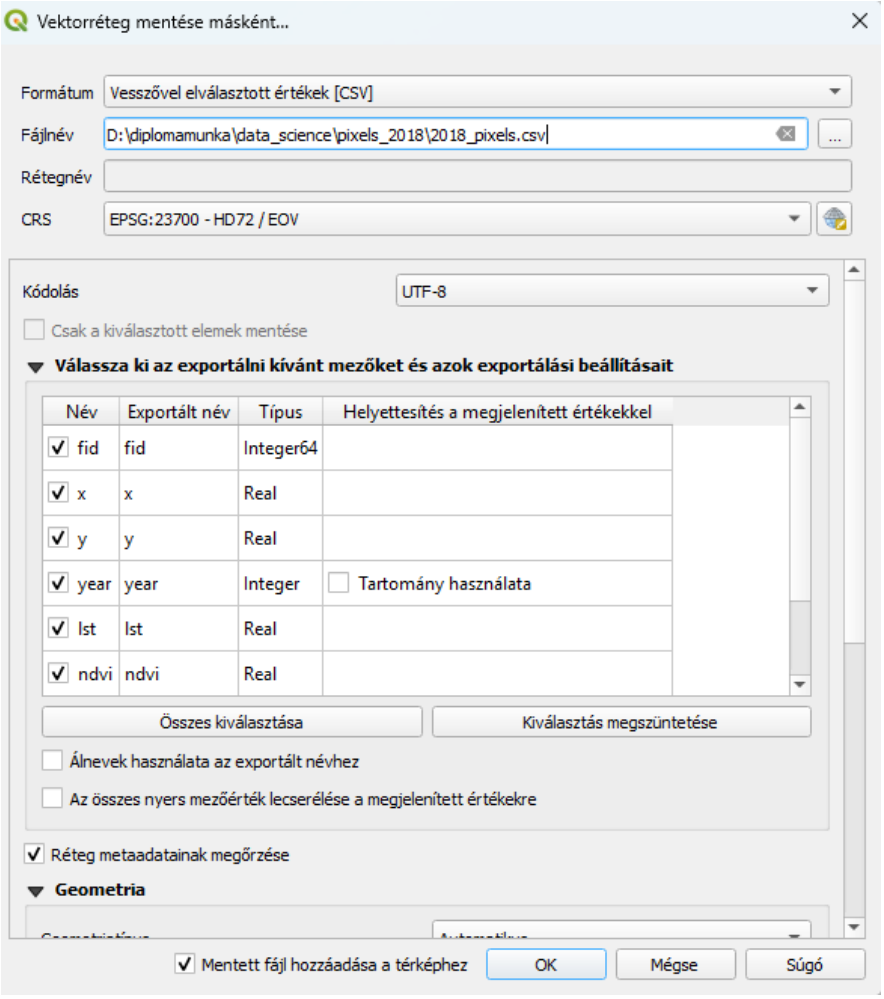
majd kitörlöm, amik nem kellenek:



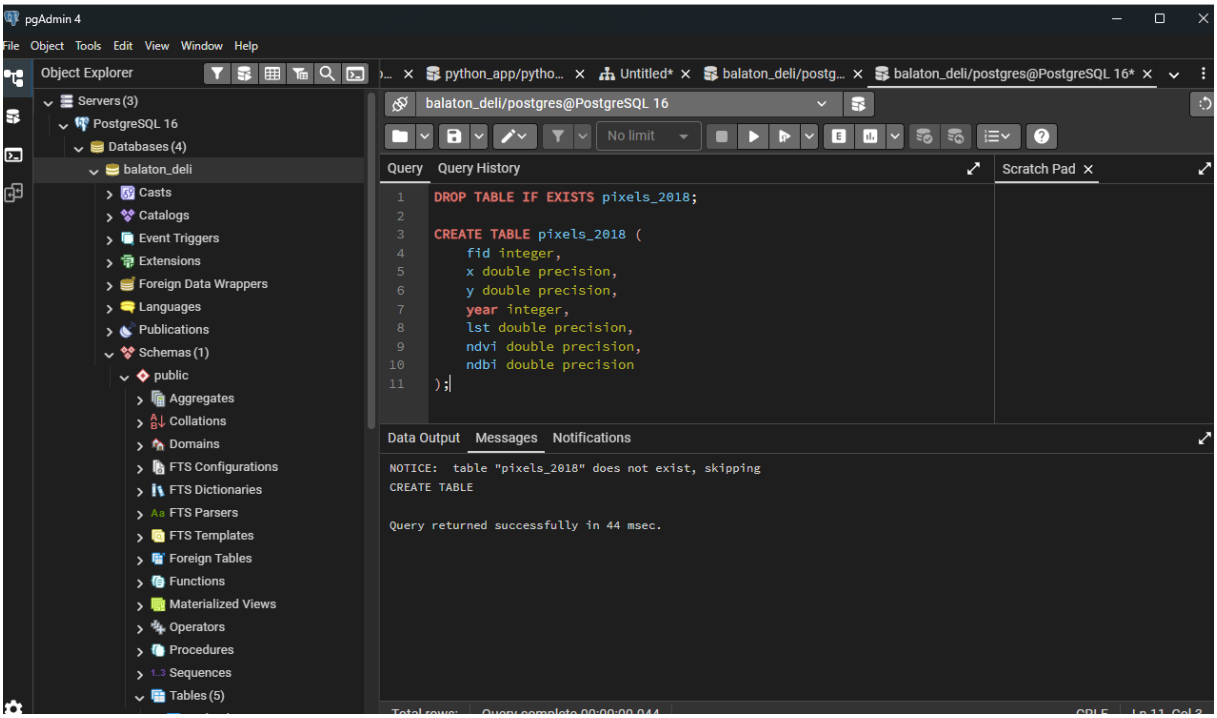
majd átrendezem a mezőket, azért ezzel a vektor funkcióval, mivel eredetileg az lst, ndvi és ndbi értékeket vontam össze és ha simán az attribútumtáblában próbálnám ezt, akkor mindenképpen ezt a 3 értéket venné előre (nem tudnám helyes sorrendben exportálni)



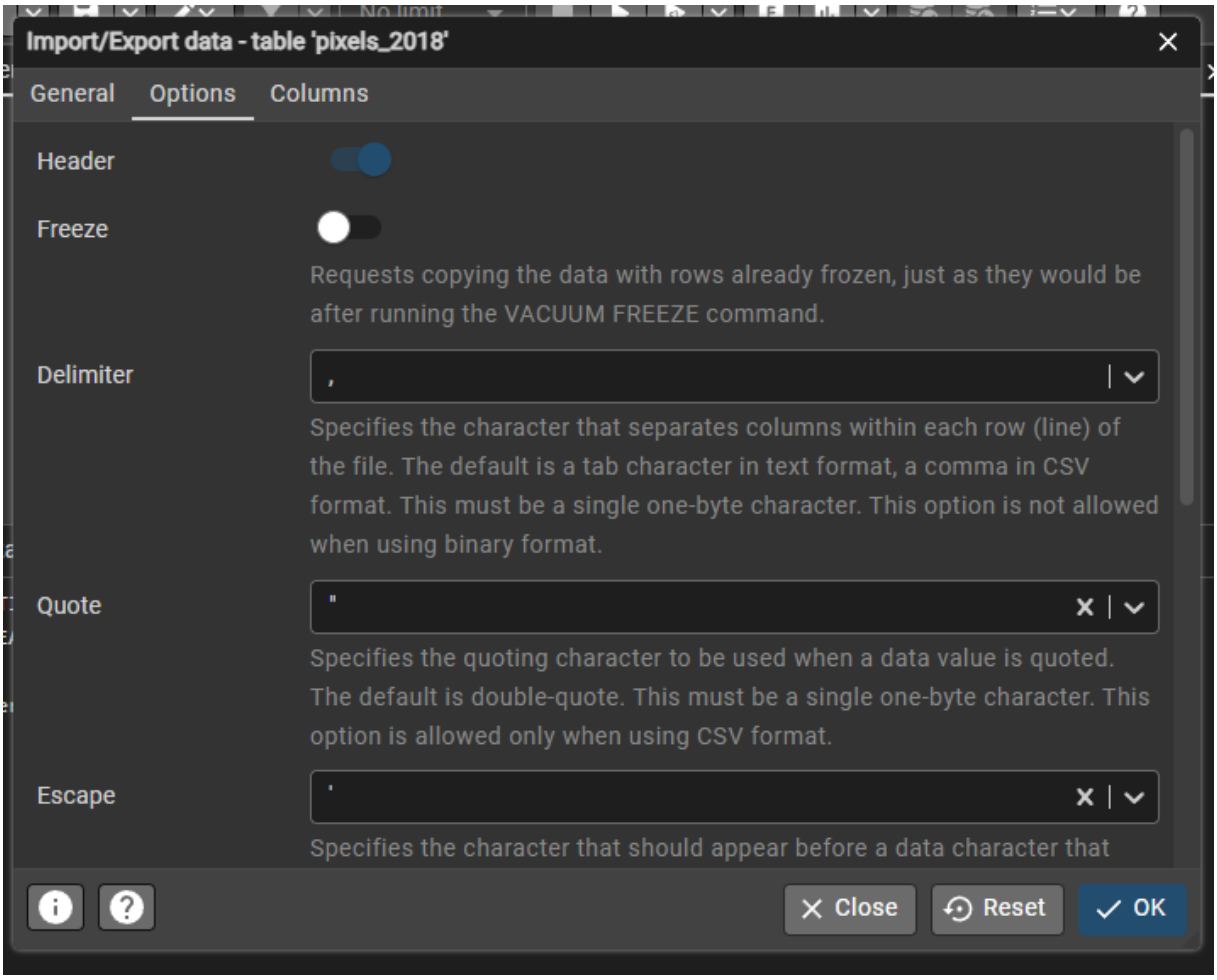
és így kapok egy fid oszlopot is, ami egyfajta integer azonosítóként működik, majd exportálom .csv fájlként, amit majd importálok az üres postgres táblámba



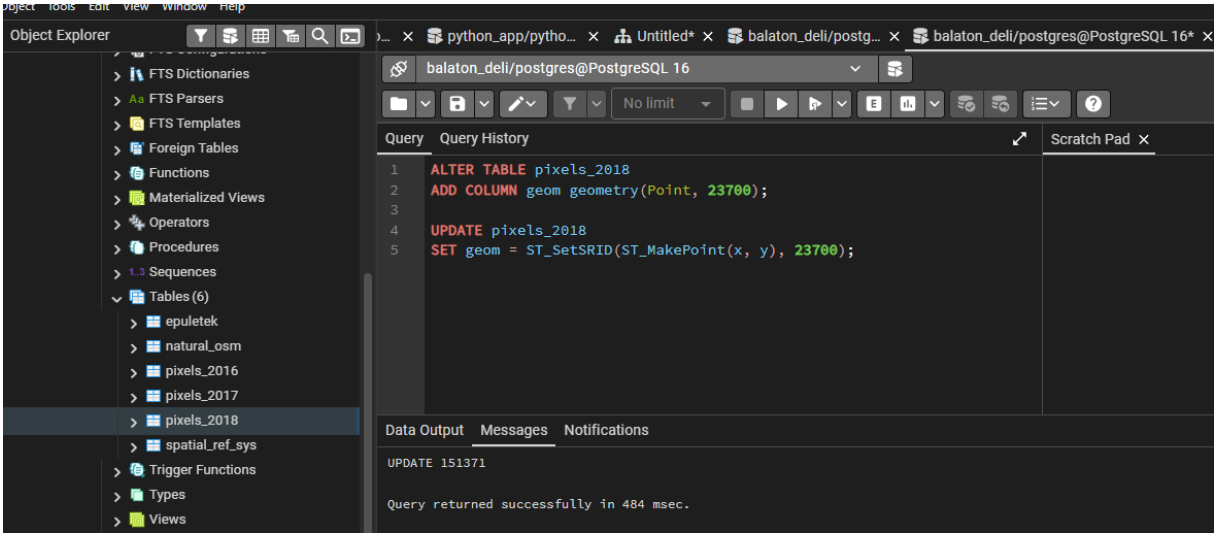
pgadmin-ban ezután:



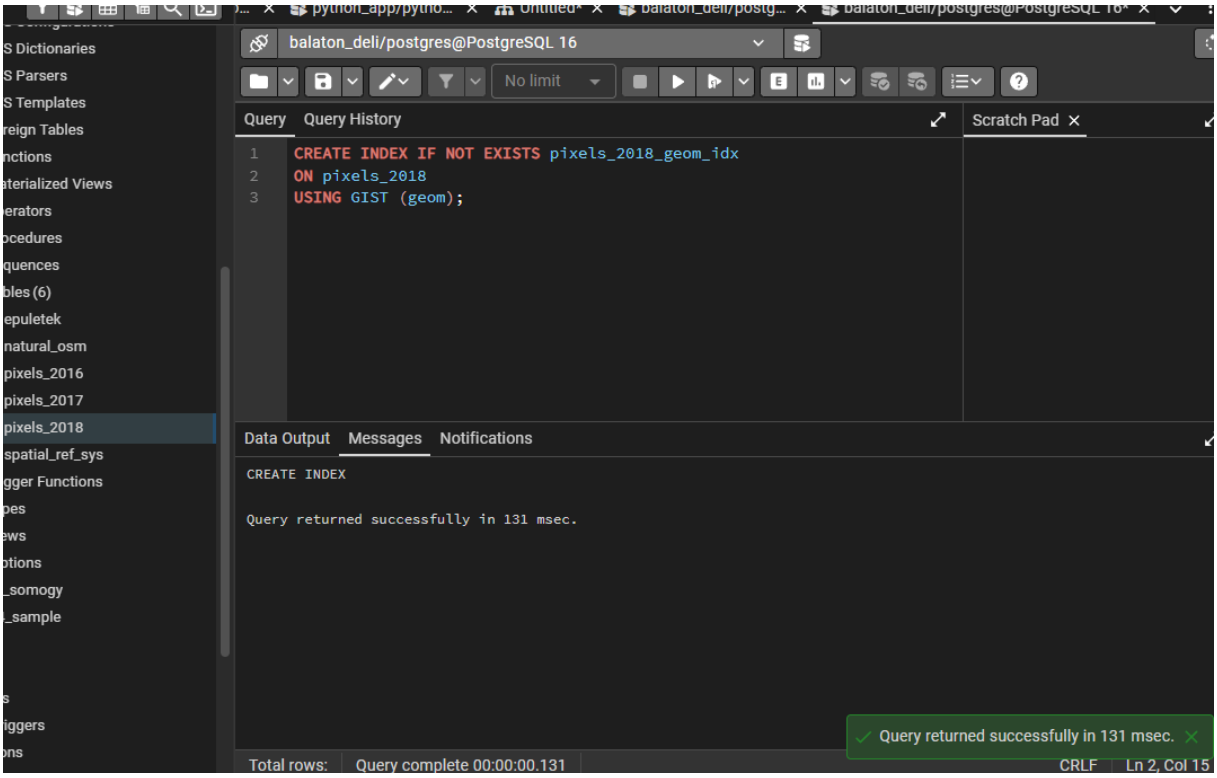
importnál:



helyes koordináta:



majd index készítés:



utána a három elemző SQL

1.

SELECT

2018 AS year,

```
  CASE
    WHEN EXISTS (
      SELECT 1
      FROM epuletek e
      WHERE e.building IS NOT NULL
        AND ST_DWithin(p.geom, e.geom, 50)
    ) THEN 'building_nearby'
    ELSE 'no_building_nearby'
  END AS category,
  AVG(p.lst) AS avg_lst,
  AVG(p.ndvi) AS avg_ndvi,
  AVG(p.ndbi) AS avg_ndbi,
  COUNT(*) AS db
FROM pixels_2018 p
GROUP BY category
ORDER BY category;
```

2.

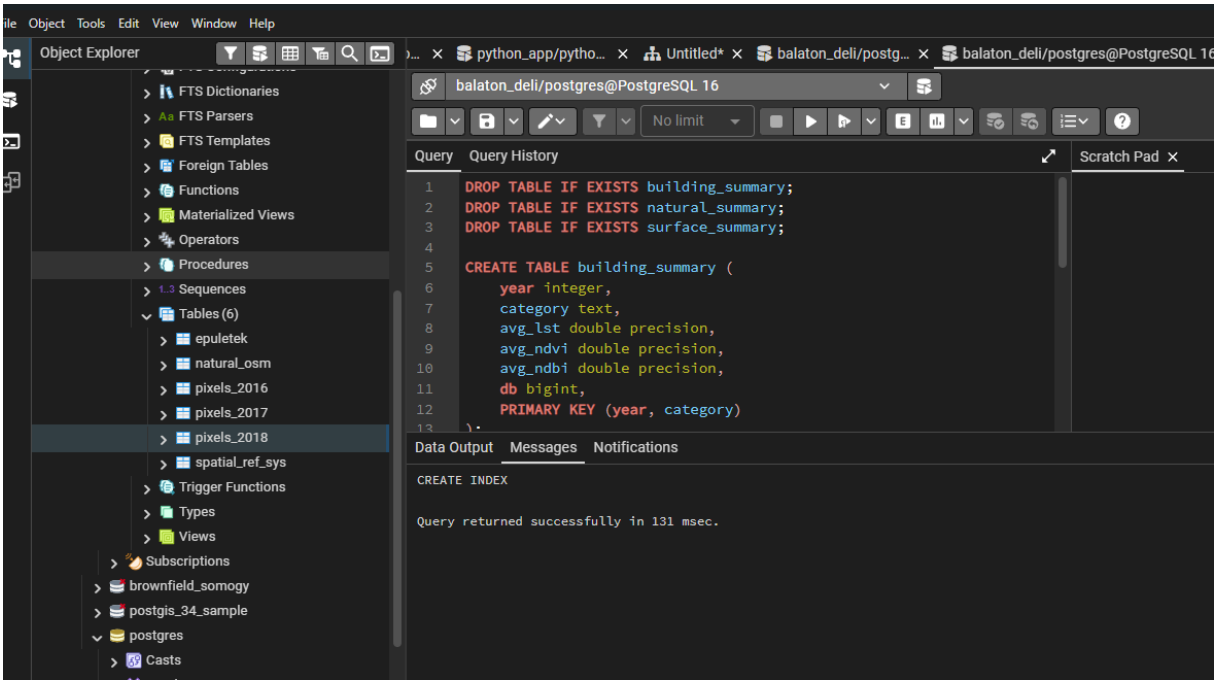
```
SELECT
  2018 AS year,
  n.natural_type,
  AVG(p.lst) AS avg_lst,
  AVG(p.ndvi) AS avg_ndvi,
  AVG(p.ndbi) AS avg_ndbi,
  COUNT(*) AS db
FROM pixels_2018 p
JOIN natural_osm n
 ON ST_DWithin(p.geom, n.geom, 100)
```

```
WHERE n.natural_type IS NOT NULL
GROUP BY n.natural_type
HAVING COUNT(*) >= 20
ORDER BY avg_lst DESC;
```

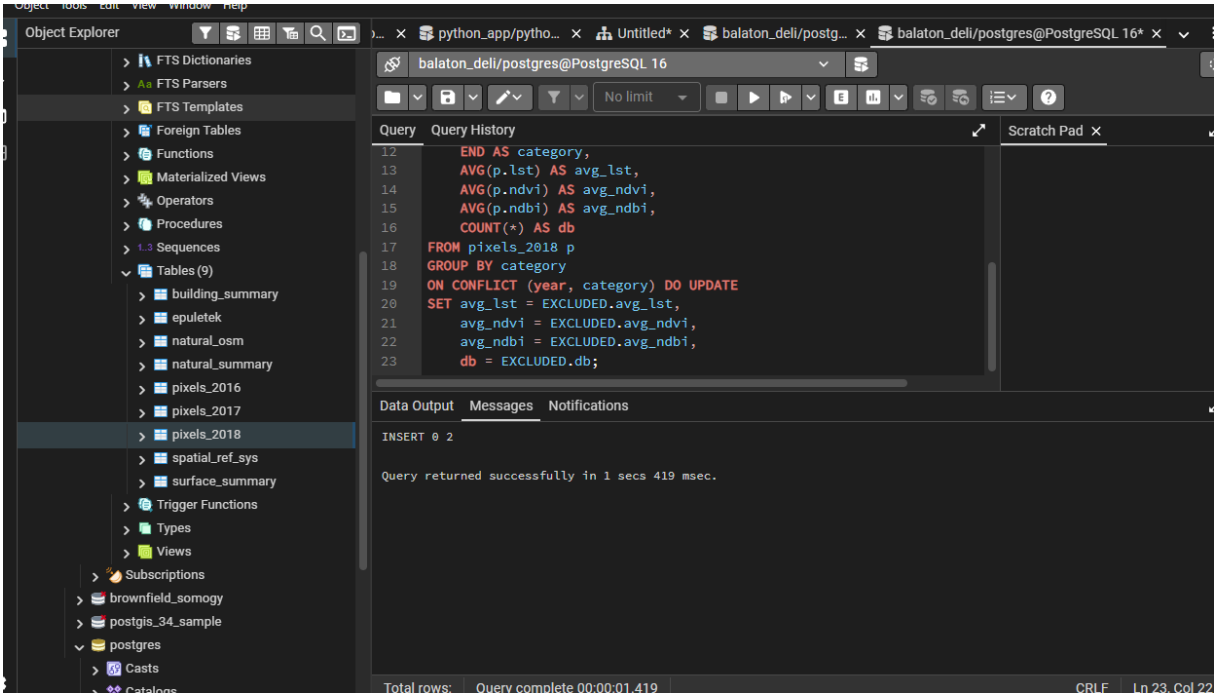
3.

```
SELECT
  2018 AS year,
  CASE
    WHEN ndvi > 0.5 THEN 'dense_veg'
    WHEN ndvi > 0.3 THEN 'moderate_veg'
    WHEN ndbi > 0.0 AND ndvi < 0.25 THEN 'built_up'
    WHEN ndvi < 0.2 AND ndbi <= 0.0 THEN 'dry_surface'
    ELSE 'mixed'
  END AS category,
  AVG(lst) AS avg_lst,
  AVG(ndvi) AS avg_ndvi,
  AVG(ndbi) AS avg_ndbi,
  COUNT(*) AS db
FROM pixels_2018
GROUP BY category
ORDER BY avg_lst DESC;
```

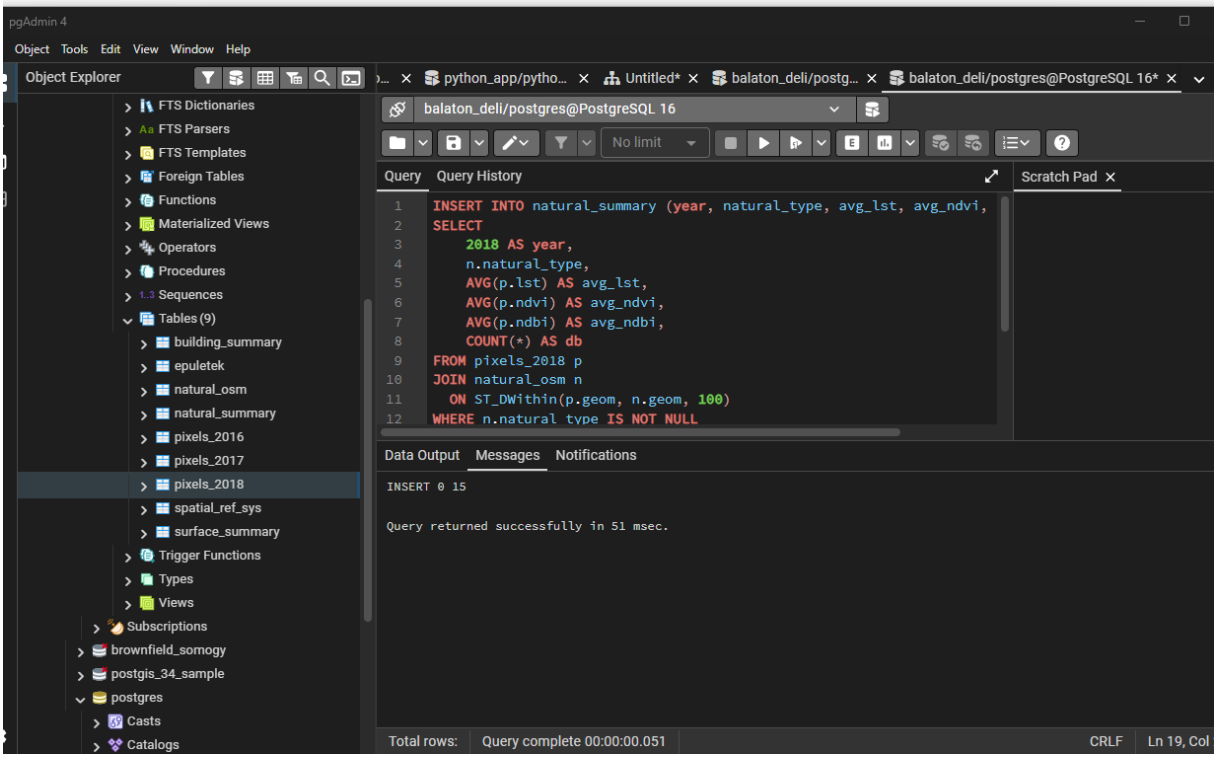
Csinálok összesítő táblákat a lekérdezések adatainak, amikből később a diagrammok fognak készülni



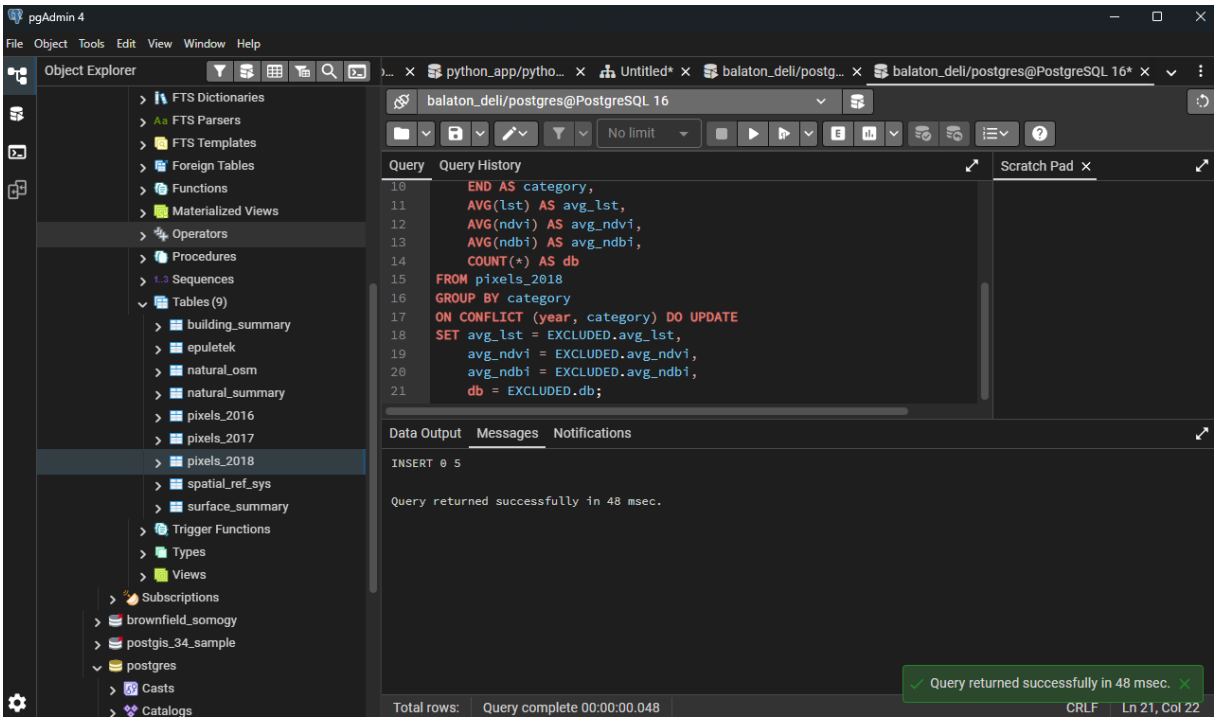
building_summary feltöltése:



natural summary feltöltése:



surface summary feltöltése:



Értékek ellenőrzése:

```
SELECT * FROM building_summary ORDER BY year, category;
SELECT * FROM natural_summary ORDER BY year, natural_type;
SELECT * FROM surface_summary ORDER BY year, category;
```

Surface summary tábla töltése évek szerint az értékekkel:

```
INSERT INTO surface_summary (year, category, avg_lst, avg_ndvi, avg_ndbi, db)
SELECT
  2016 AS year,
  CASE
    WHEN ndvi > 0.5 THEN 'dense_veg'
    WHEN ndvi > 0.3 THEN 'moderate_veg'
    WHEN ndbi > 0.0 AND ndvi < 0.25 THEN 'built_up'
    WHEN ndvi < 0.2 AND ndbi <= 0.0 THEN 'dry_surface'
    ELSE 'mixed'
  END AS category,
  AVG(lst) AS avg_lst,
  AVG(ndvi) AS avg_ndvi,
  AVG(ndbi) AS avg_ndbi,
  COUNT(*) AS db
FROM pixels_2016
GROUP BY category
ON CONFLICT (year, category) DO UPDATE
SET avg_lst = EXCLUDED.avg_lst,
  avg_ndvi = EXCLUDED.avg_ndvi,
  avg_ndbi = EXCLUDED.avg_ndbi,
  db = EXCLUDED.db;
```

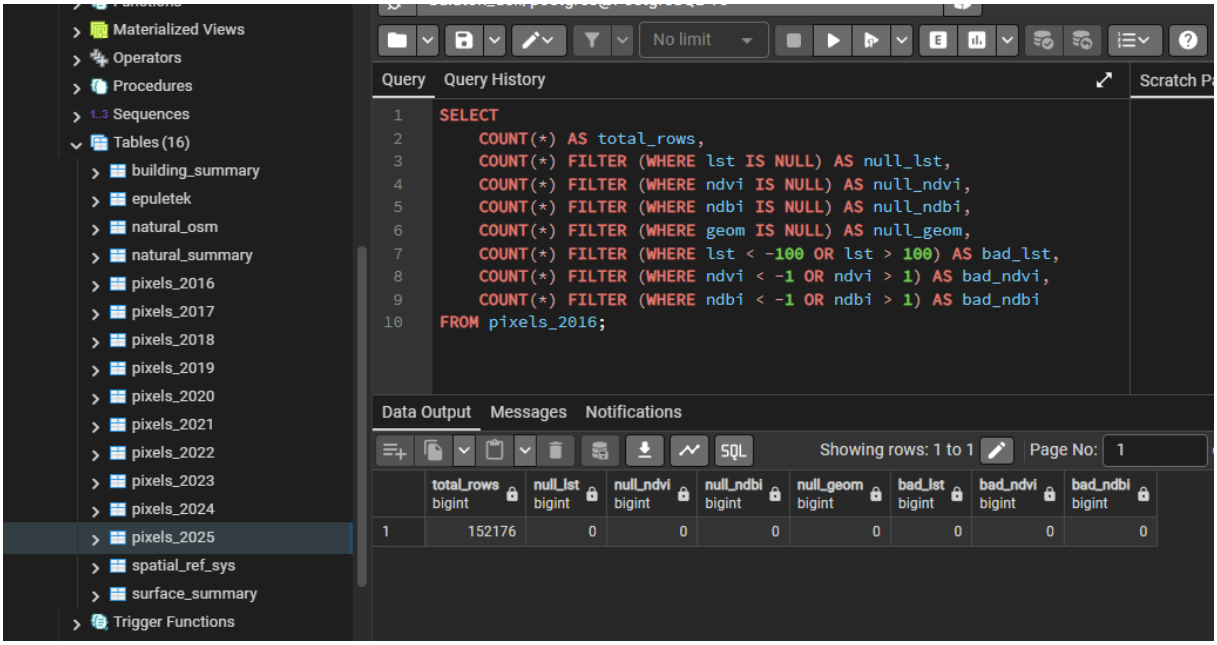
Natural summary tábla töltése évek szerint az értékekkel:

```
INSERT INTO natural_summary (year, natural_type, avg_lst, avg_ndvi, avg_ndbi, db)
SELECT
   2016 AS year,
   n.natural_type,
   AVG(p.lst) AS avg_lst,
   AVG(p.ndvi) AS avg_ndvi,
   AVG(p.ndbi) AS avg_ndbi,
   COUNT(*) AS db
FROM pixels_2016 p
JOIN natural_osm n
  ON ST_DWithin(p.geom, n.geom, 100)
WHERE n.natural_type IS NOT NULL
GROUP BY n.natural_type
HAVING COUNT(*) >= 20
ON CONFLICT (year, natural_type) DO UPDATE
SET avg_lst = EXCLUDED.avg_lst,
   avg_ndvi = EXCLUDED.avg_ndvi,
   avg_ndbi = EXCLUDED.avg_ndbi,
   db = EXCLUDED.db;
```

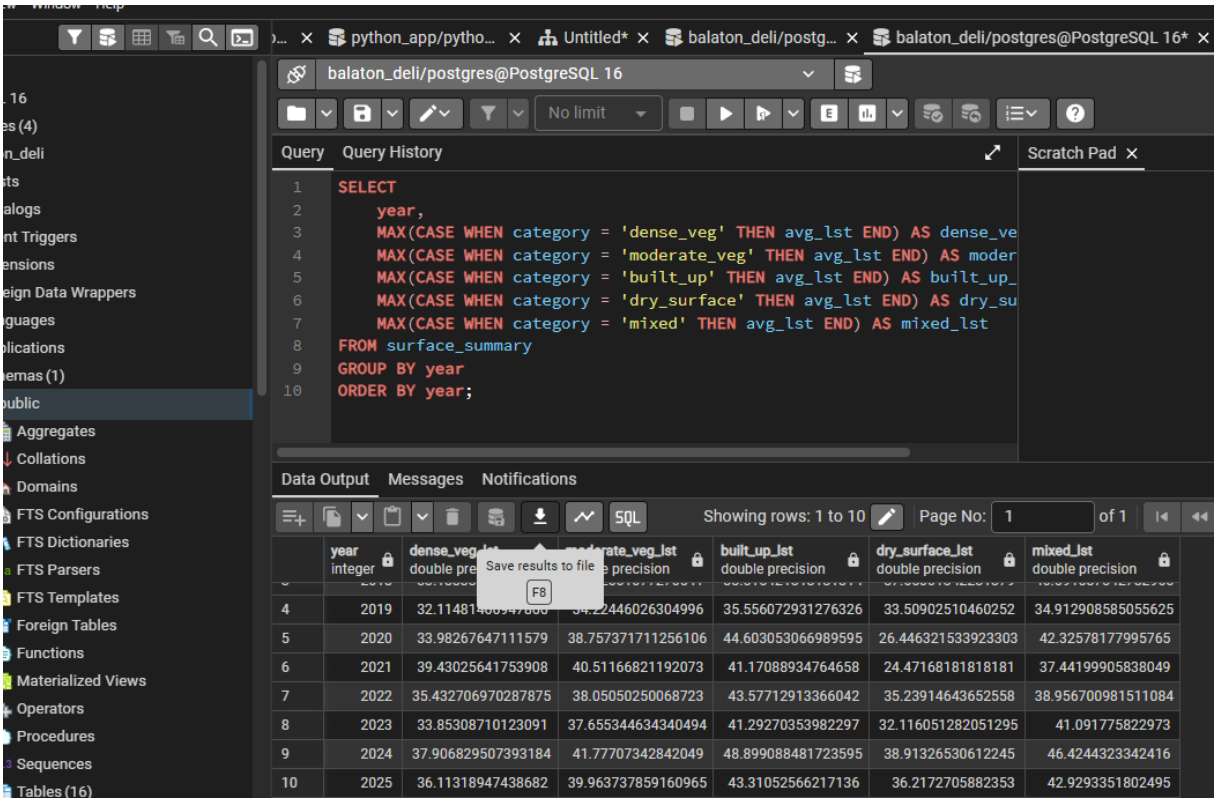
Building summary tábla töltése évek szerint az értékekkel:

```
INSERT INTO building_summary (year, category, avg_lst, avg_ndvi, avg_ndbi, db)
SELECT
  2016 AS year,
  CASE
    WHEN EXISTS (
      SELECT 1
      FROM epuletek e
      WHERE e.building IS NOT NULL
        AND ST_DWithin(p.geom, e.geom, 50)
    ) THEN 'building_nearby'
    ELSE 'no_building_nearby'
  END AS category,
  AVG(p.lst) AS avg_lst,
  AVG(p.ndvi) AS avg_ndvi,
  AVG(p.ndbi) AS avg_ndbi,
  COUNT(*) AS db
FROM pixels_2016 p
GROUP BY category
ON CONFLICT (year, category) DO UPDATE
SET avg_lst = EXCLUDED.avg_lst,
  avg_ndvi = EXCLUDED.avg_ndvi,
  avg_ndbi = EXCLUDED.avg_ndbi,
  db = EXCLUDED.db;
```

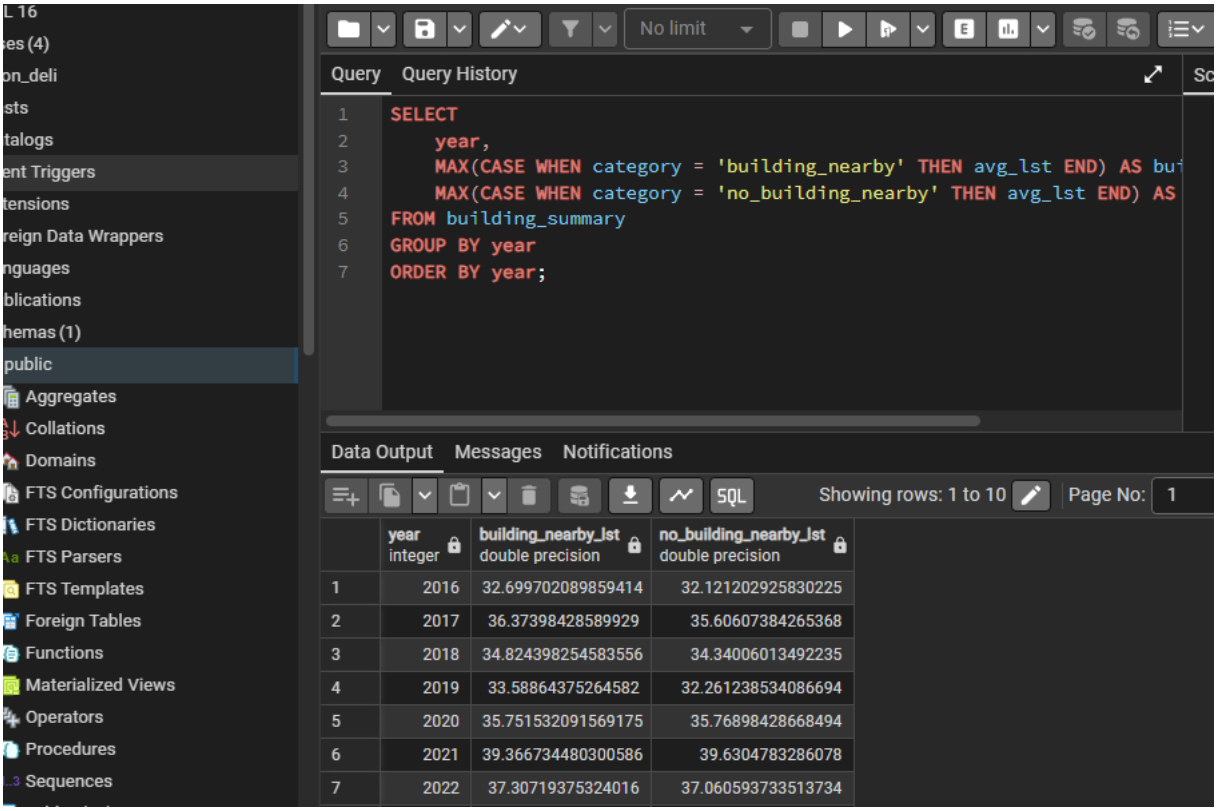
Ellenőrzöm, hogy van-e null értékem (hibás érték)



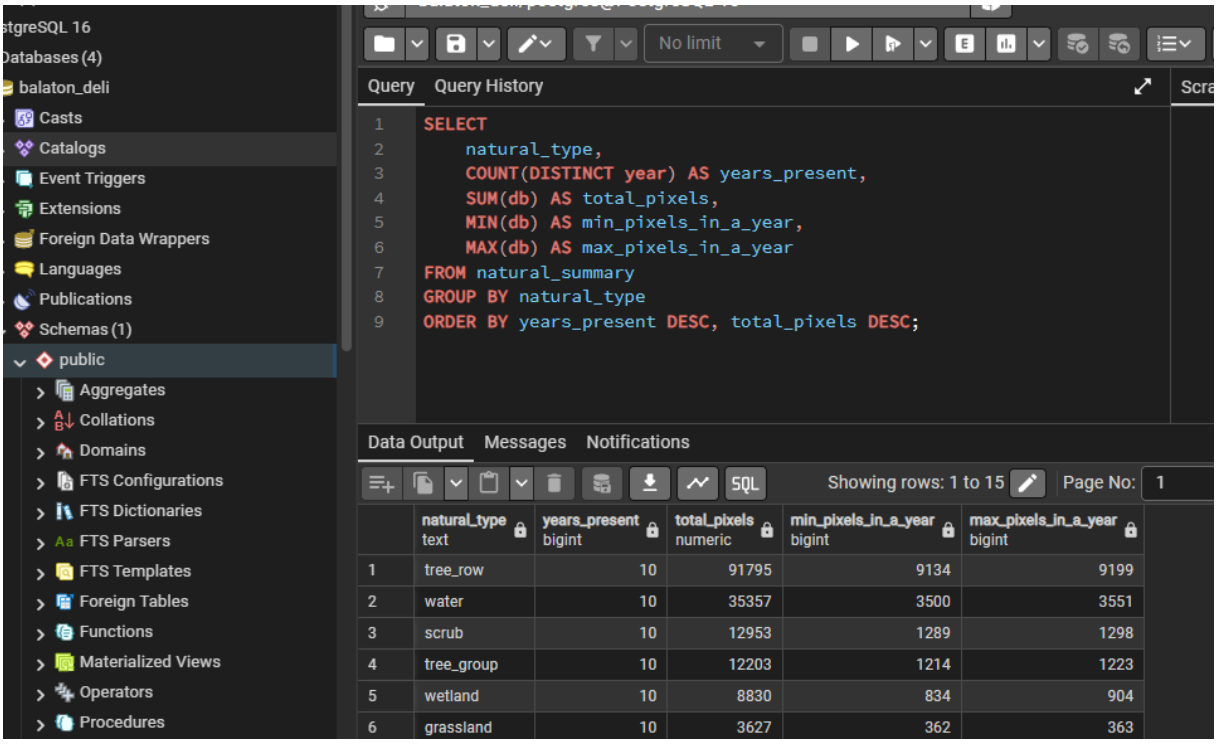
surface summary kiexportálása .csv-ben → majd excel



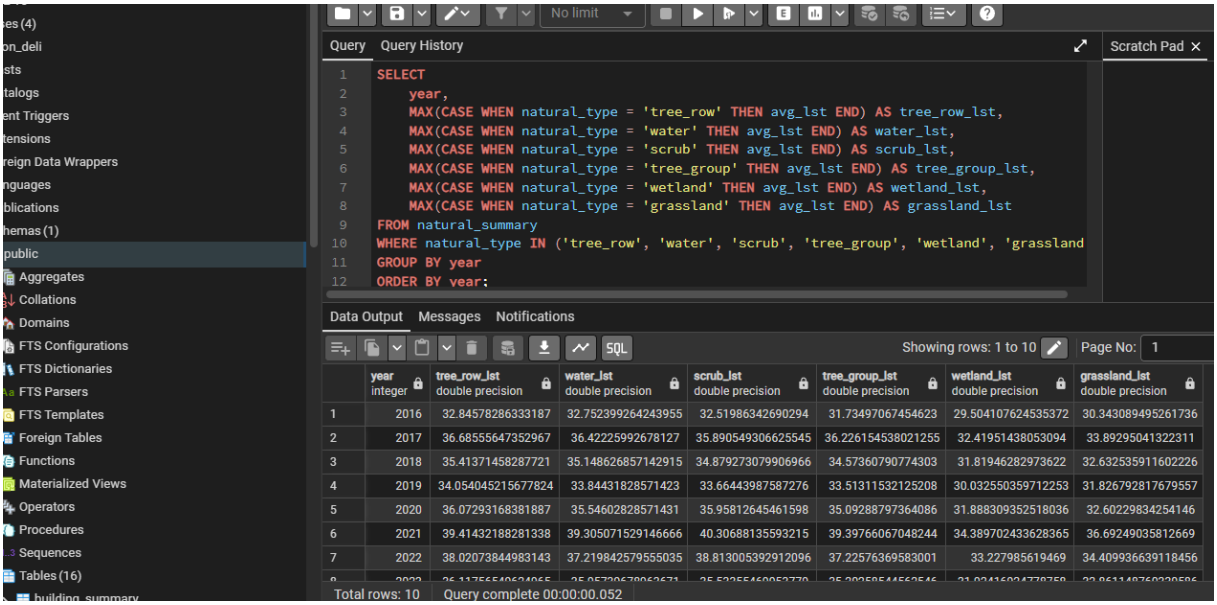
building summary kiexportálása .csv-ben → majd excel



natural summary kiexportálása .csv-ben → majd excel, de előtte megnézem egy ellenőrző lekérdezéssel, hogy melyik kategóriákat nézzem (a 6 legnagyobb pixelszámban megjelenő típust fogok megjeleníteni, mivel 15 az nagyon sok lenne és zsúfolt lenne a diagram + kevés pixel van alapból párnál pl. heath, mud, beach)



Majd exportálom évekre pontosan a kategóriákat



	year integer	tree_row_lst double precision	water_lst double precision	scrub_lst double precision	tree_group_lst double precision	wetland_lst double precision	grassland_lst double precision
1	2016	32.84578286333187	32.752399264243955	32.51986342690294	31.73497067454623	29.504107624535372	30.343089495261736
2	2017	36.68555647352967	36.42225992678127	35.890549306625545	36.226154538021255	32.41951438053094	33.89295041322311
3	2018	35.41371458287721	35.148626857142915	34.879273079906966	34.57360790774303	31.81946282973622	32.632535911602226
4	2019	34.054045215677824	33.84431828571423	33.66443987587276	33.51311532125208	30.032550359712253	31.826792817679557
5	2020	36.07293168381887	35.54602828571431	35.95812645461598	35.09288797364086	31.888309352518036	32.60229834254146
6	2021	39.41432188281338	39.305071529146666	40.30688135593215	39.39766067048244	34.389702433628365	36.69249035812669
7	2022	38.02073844983143	37.219842579555035	38.813005392912096	37.22576369583001	33.227985619469	34.409936639118456